

Blodtyper

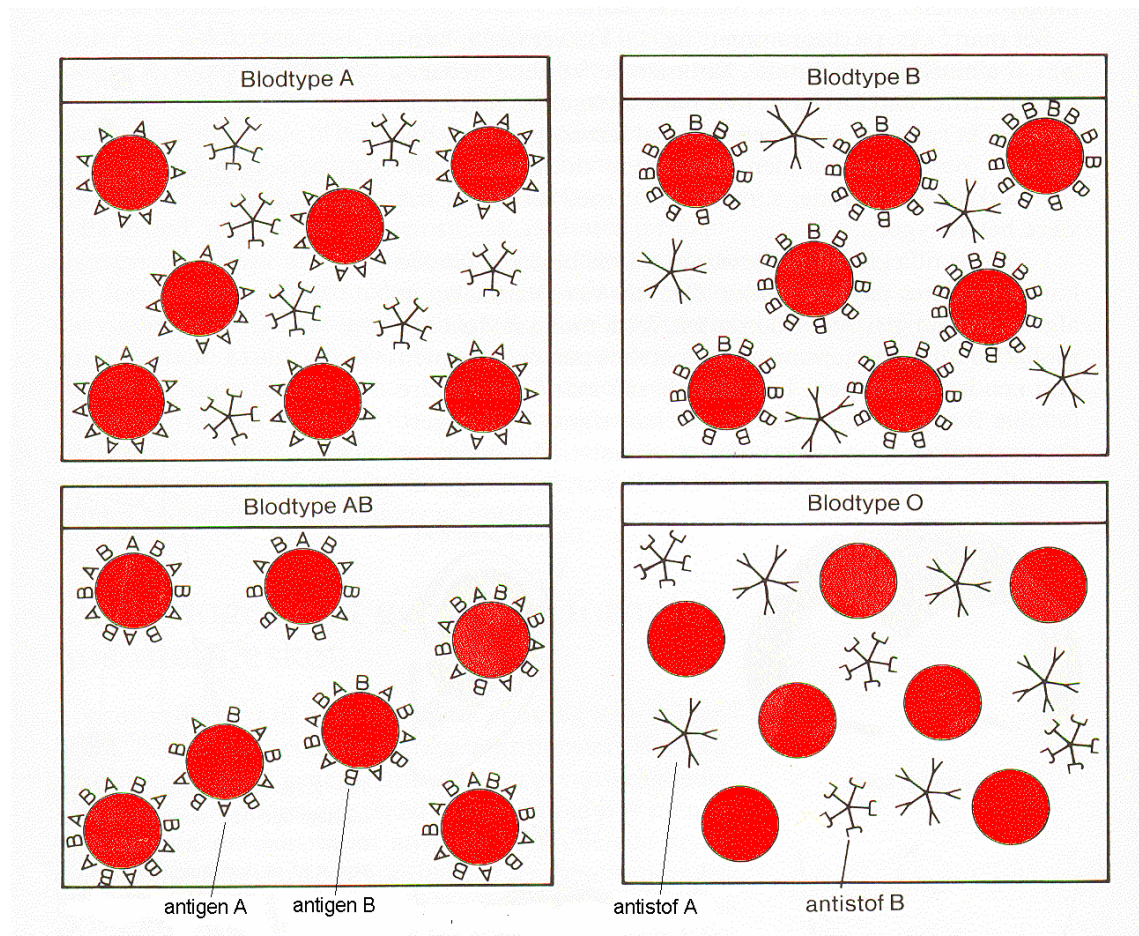
Siden begyndelsen af 1800-tallet har man eksperimenteret med blodtransfusion mellem mennesker. Resultaterne i starten var blandede, nogle gange gik det godt, andre gange ikke. Et stort fremskridt kom i år 1901 da østrigeren Karl Landsteiner opdagede at mennesker har forskellige blodtyper og at det er katastrofalt at blande nogle af typerne. I 1909 opdelte han menneskeblod i typerne A, B, AB og O (nul).

Der er siden påvist over tyve forskellige blodtype-systemer, som er kendetegnet ved at der sidder bestemte molekyler (*antigener*¹) på overfladen af blodlegemerne. Her omtales kun de to vigtigste, nemlig ABO-systemet og Rhesus-systemet.

ABO-systemet

(udtales: A-B-nul)

Alle mennesker har én af de fire blodtyper A, B, AB eller O. Hvis man har blodtype A, har man antigen A på overfladen af de røde blodlegemer. Blodtype B har antigen B på overfladen. Hvis man har begge typer af antigener på overfladen af de røde blodlegemer har man blodtype AB, og hvis man ingen antigener har er man blodtype O (nul). Bogstavet O stammer fra det tyske ord 'ohne' der betyder 'uden', på dansk omskrives dette ganske smart til 'nul'.

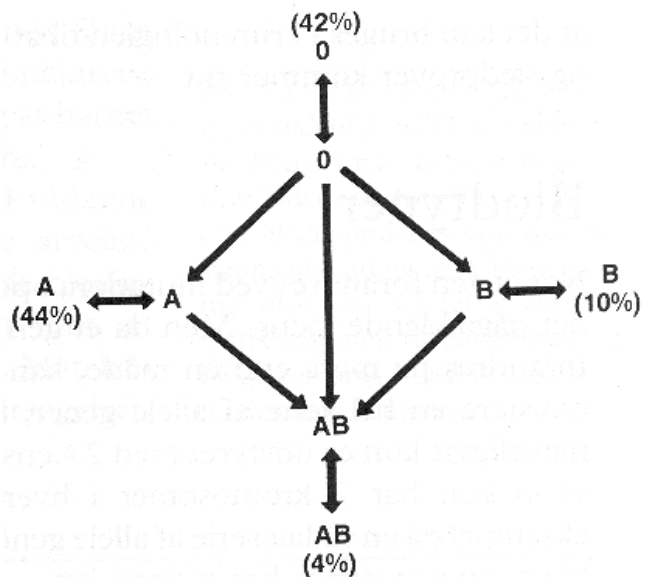


På figuren ovenfor ses at ved blodtype A er der antistof B i blodplasmaet, ved blodtype B er der antistof A, ved blodtype AB er der ingen blodtypeantistoffer i plasma, mens der ved blodtype O er begge typer antistof til stede. Det vil sige, at der er antistoffer² mod de blodtype-antigener, der ikke findes på blodlegemerne.

Forekomsten af disse antistoffer i blodet - og organismens evne til hurtigt at danne mange flere samtidig med at andre dele af immunforsvaret stimuleres - er årsag til at det er vigtigt at kende blodtype inden blodtransfusion. Antistofferne kan få blodlegemerne til at klumpe sammen, det øvrige immunforsvar vil ødelægge blodlegemerne, og patienten kan dø.

Figuren til højre illustrerer mulig blodtransfusion mellem forskellige blodtyper. Tallene i parentes angiver blodtypens forekomst i den danske befolkning.

Det ses at blodtype O kan give blodlegemer til alle andre blodtyper (er universal-donor). Dette skyldes at der ikke er blodtype-antigener på overfladen af blodlegemerne. Blodtype AB kan modtage blodlegemer fra alle blodtyper (er universal-modtager). Dette skyldes at disse personer hverken kan danne antistof A eller B.



Dannelse af antigenerne på overfladen af de røde blodlegemer styres af et gen, der er placeret på kromosom 9. Genet findes i tre varianter (alleler), der betegnes I^A , I^B og i . I^A koder for antigen A på overfladen af de røde blodlegemer, I^B for antigen B på overfladen, mens i ikke koder for antigen. I^A og I^B dominerer over i , dvs at genotyperne $I^A I^A$ og $I^A i$ begge vil resultere i blodtype A (fænotype), tilsvarende gælder for blodtype B (fænotype), og genotypen $I^A I^B$ vil resultere i blodtype AB (fænotype). Man siger at generne I^A og I^B er co-dominante.

Eksempel på nedarvning:

mor: blodtype AB (dvs genotype $I^A I^B$)
 far: blodtype O (dvs genotype ii)
 barn: ?

	far	i	i
mor I^A		$I^A i$ (blodtype A)	$I^A i$ (blodtype A)
I^B		$I^B i$ (blodtype B)	$I^B i$ (blodtype B)

Heraf ses at barnet kan få enten blodtype A eller blodtype B, og at sandsynligheden for hver af disse blodtyper er 50%.

Opgave:

mor: blodtype A (dvs genotype $I^A I^A$ eller $I^A i$)
 far: blodtype O (dvs genotype ii)

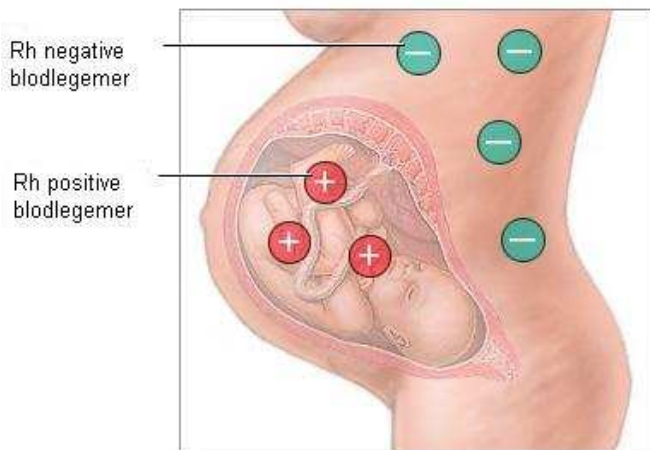
Ud fra moderens blodtype er det ikke muligt at afgøre om hun er homo- eller heterozygot, man er derfor nødt til at opstille to skemaer for at overskue problemet (Gør det!)

Parret får et barn med blodtype O. Hvad fortæller det om moderens genotype?

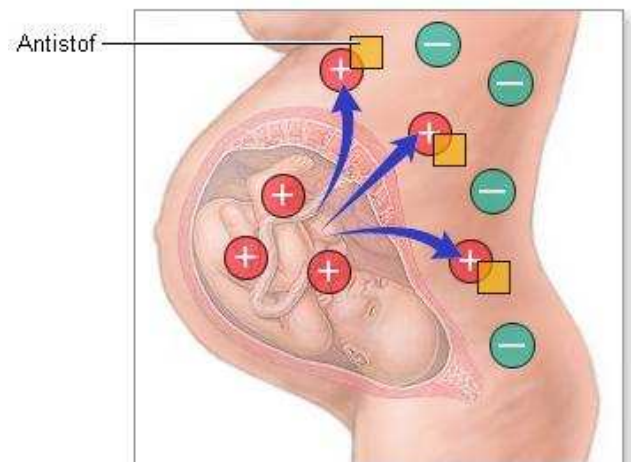
Rhesus-systemet

I dette blodtypesystem findes en masse forskellige antigener, hvor det vigtigste er D-antigenet. Når man bestemmer en persons Rhesus-blodtype er det dette antigen man undersøger for. Har man D-antigenet på overfladen af de røde blodlegemer er man Rhesus-positiv. Har man ikke D-antigenet er man Rhesus-negativ. I Danmark er ca 85% af befolkningen Rhesus-positiv og ca 15% Rhesus-negativ.

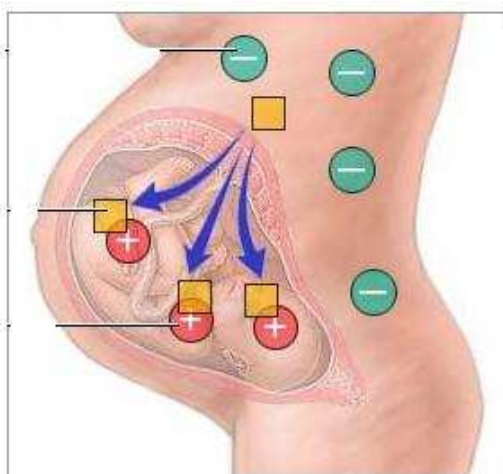
Rhesus-negative personer har normalt ikke antistoffer i blodet mod D-antigenet, men de danner D-antistof, hvis de modtager blodlegemer fra Rhesus-positive personer. Dette kan ske ved blodtransfusion eller under en graviditet hvor barnet er Rhesus-positivt. Især under fødslen er der risiko for at der trænger lidt af barnets blod over i moderen på grund af småblødninger i moderkagen. Dette kan give problemer ved senere graviditeter, hvis fostret er Rhesus-positivt. D-antistofferne er så små at de kan trænge gennem moderkagen og over i barnets blod. I barnet kan de sætte sig fast på D-antigenerne på røde blodlegemer, så blodlegemerne ødelægges med mere eller mindre alvorlig blodmangel som følge.



1) Rhesus-negativ moder med Rhesus-positivt foster



2) Ved småblødninger eller ved fødslen kan nogle af barnets blodlegemer trænge over i moderen. Moderens immunforsvar begynder at danne D-antistoffer.



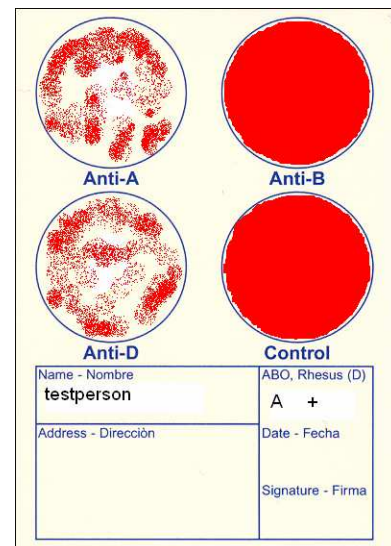
3) Ved efterfølgende graviditeter kan disse D-antistoffer trænge over i barnets blod og ødelægge de røde blodlegemer, hvis de har D-antigener på overfladen.

For at hindre en Rhesus-negativ kvinde i selv at danne D-antistoffer får hun indsprøjtet D-antistoffer umiddelbart efter en fødsel af et Rhesus-positivt barn. Disse antistoffer binder sig til eventuelle blodlegemer fra barnet og destruerer dem. På denne måde undgår man at moderen selv begynder at danne D-antistoffer. De indsprøjtede antistoffer nedbrydes i løbet af nogle måneder og giver derfor ikke problemer ved senere graviditeter.

Dannelse af D-antigen på overfladen af blodlegemerne styres af et gen på kromosom 1. Genet findes i to varianter, D og d. D, der er det dominante gen, koder for antigen på overfladen. Rhesus-positive personer har altså genotypen DD eller Dd, mens Rhesus-negative har genotypen dd.

Bestemmelse af blodtype

Til bestemmelse af blodtype bruger man et såkaldt Eldonkort. På kortet er der fire felter: et med antistof A, et med antistof B, et med antistof D og et kontrolfelt uden antistoffer. På hvert felt anbringes en dråbe blod, der blandes med feltets antistoffer. Hvis der på overfladen af blodlegemerne er antigener, der passer sammen med antistofferne på feltet, vil blodlegemerne hæftes sammen af antistofferne. Dette giver et grynnet udseende af feltet.



¹ Et *antigen* er et molekyle, der opfattes som fremmed for en organisme. Det kan f.eks. være overflademolekyler på virus og bakterier. Organismens immunforsvar starter en produktion af *antistoffer*, der passer 'som nøgle i en lås' til antigenet. Antistofferne binder sig til antigenerne og gør det nemmere for ædeceller at nedkæmpe de pågældende virus og bakterier.

Molekylerne på overfladen af blodlegemerne kan også sætte gang i en antistofproduktion, hvis de sprøjtes ind i et menneske med en uforlignelig blodtype. Derfor betegnes de antigener.

² Normal funktion af immunsystemet er at der først dannes antistoffer, når kroppen møder det pågældende antigen. Dette strider mod ABO-systemets antistoffer i blodet, da de jo ikke skyldes at man har været udsat for fremmed blod. Man mener at A- og B-antigenerne på blodlegemerne ligner nogle overfladestrukturer på colibakterier i tarmkanalen, som findes hos alle mennesker, og at det faktisk drejer sig om antistoffer kroppen har lavet mod disse bakterier. Man danner normalt kun antistoffer mod strukturer, der er fremmede for kroppen., derfor danner en person med blodtype A kun antistof B og omvendt.